

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: [Caso gestión biblioteca]

Equipo: Ezequiel Díaz
Felipe Droguett
Felipe Pérez

Revisión: [14/04/2026]

Contenido

<i>DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones</i>	<i>1</i>
FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	3
1.1.	5
1.2.	5
1.3.	Error! Bookmark not defined.
1.4.	6
1.5.	Error! Bookmark not defined.
2. Error! Bookmark not defined.	
2.1.	6
2.2.	8
2.3.	8
2.4.	8
2.5.	9
2.6.	9
3. 14	
3.1	Error! Bookmark not defined.
3.1.1	Error! Bookmark not defined.
3.2	16
3.4	19
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	9
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	9
4.1.2 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	9
4.1.3 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	9
4.1.4 <i>tablero Kanban o carta gantt</i>	10
4.1.5 <i>Carta Gantt</i>	10
5. ANEXOS	10
5.2 <i>Matriz Especificación de Requerimientos</i>	10

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
7/04/2026	14/04/2026	Ezequiel Díaz FelipeDroguett Felipe Pérez	
18/04/2026	18/04/2026	Ezequiel Díaz FelipeDroguett Felipe Pérez	

Documento validado por las partes en fecha:

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
<i>Ezequiel Díaz</i>	<i>Desarrollador</i>
<i>Felipe Pérez</i>	<i>Analista de Negocio</i>
<i>Felipe Droguett</i>	<i>Gerente de Proyecto</i>

1. Introducción

La biblioteca UNILIB presenta en la actualidad un alto número de usuarios. Por lo que su sistema de gestión bibliotecario presenta problemas en procesos de desactualización y parcialmente manuales produciendo dificultades en la administración de usuarios, gestión de libros y control de préstamos y devoluciones.

Sugiriendo la necesidad de modernización del sistema la solución para la biblioteca UNILIB es una actualización en sus sistema de gestión de usuario, libros y procesos asociados, incorporando mejoras significativas y una interfaz más intuitiva para el usuario. mejorando la eficiencia del sistema, además de una experiencia más sencilla, accesible y satisfactoria.

1.1. Propósito

La biblioteca UNILIB busca mejorar la calidad de gestión para sus libros, usuarios y procesos asociados, además de mejorar la Interfaz del usuario

1.2. Ámbito del Sistema

El sistema UNILIB permitirá gestionar de manera automatizada los procesos de una biblioteca universitaria, incluyendo la administración de usuarios, catálogo de libros, préstamos, devoluciones y generación de reportes.

El Sistema permitirá:

5 módulos principales

- Reducir el tiempo de espera en los préstamos y devoluciones de los libros.
- Reducir la posibilidad de que se pierdan los libros prestados.

El Sistema NO tiene contemplado:

- Gestionar algún tipo de Sistema financiero.
- Utilizar Sistemas Externos para su funcionamiento.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

ERS: Especificación de Requisitos de Software.

RF: Requisitos funcionales.

RNF: Requisitos NO funcionales.

US: Usuario (El que usará el Software).

UML: Lenguaje Unificado de Modelado.

RUP: Proceso Racional Unificado.

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

1.4. Referencias

Documentación 830

Documentación del Caso Biblioteca

Uso de IA(Chat GPT)

1.5. Visión General del Documento

La visión para la biblioteca central de la Universidad UNILIB, que actualmente opera con procesos manuales y desactualizados. Implementaremos mejoras en la gestión de usuarios, libros, reportes, etc. Buscamos mejorar la experiencia y usabilidad de los usuarios para la biblioteca UNILIB, a través de Reducción en tiempos de espera en los préstamos y devoluciones de los libros, Reducir la posibilidad de pérdidas de libros prestados, No realizaremos gestiones de sistemas financieros ni aplicaremos sistemas externos para su funcionamiento. Para nuestros usuarios(estudiantes, docentes, trabajadores de la biblioteca, entre otros)

2. Descripción General

La presente sección describe el contexto general del sistema de gestión bibliotecaria UNILIB, abordando los aspectos que influyen en su Funcionalidad y Usabilidad.

Buscamos que los usuarios tengan una experiencia sencilla y cómoda cuando se quiera ingresar a la biblioteca a realizar búsquedas de libros, queremos evitar que los usuarios tengan que estar en largas filas para poder acceder o devolver un libro, además de que tendremos un mejor control sobre los libros para poder evitar extravíos frecuentes. Para el personal solucionaremos el problema que enfrentan, el cual es que el sistema actual no les permite gestionar adecuadamente los registros de usuarios ni realizar reportes útiles para tomar decisiones. Integraremos funcionalidad para usuario(estudiante) pueda revisar el catálogo y solicitar libros desde dispositivos personales

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema será una aplicación web independiente accesible desde navegadores y dispositivos móviles. Su Función principal es la gestión de la biblioteca UNILIB, No se tiene contemplado utilizar Servicios Externos.



No External Services

No external cloud dependencies



Single source of truth



Web Browser

Chrome, Firefox, Edge



Responsive Design

Mobile Browser



Mobile Browser



2.2. Funciones del Producto

- Gestión de usuarios
- Gestión de libros
- Registro de préstamos y devoluciones
- Búsqueda en catálogo
- Generación de reportes

2.3. Características de los Usuarios

Usuarios	Perfil – o tipo	descripción
Estudiante	Usuario Final	Necesitamos un sistema rápido e intuitivo para buscar libros en el catálogo, solicitar prestamos en linea, consultar su historia y recibir notificaciones. Valora la accesibilidad móvil y la reducción de tiempos de espera.
Docente	Usuario Final	Similar al estudiante, pero puede tener privilegios especiales como plazos más largos o acceso a libros restringidos.
Bibliotecario	Usuario operador	Necesita un sistema eficiente para registrar préstamos y devoluciones, gestionar el catálogo, administrar usuarios de forma rápida y resolver incidencias.
Administrador	Usuario Gestor	Necesita acceso a toda la configuración del sistema, genera reportes avanzados para tomar decisiones y gestionar los roles y permisos de todos los usuarios.

2.4. Restricciones

Esta subsección describe las limitaciones y condiciones que afectan el desarrollo del sistema, las cuales deben ser consideradas durante todo el ciclo de vida del proyecto:

- **Funciones de auditoría:** Las funciones de auditoría permiten registrar, rastrear y verificar todas las acciones realizadas dentro del sistema, garantizando trazabilidad, integridad y detección de anomalías.
- **Funciones de control:** Las funciones de control garantizan que el sistema solo permite operaciones válidas, seguras y consistentes según las reglas del negocio y los roles de los usuarios.
- **Lenguaje(s) de programación:** (Java,SQL)
- **Criticidad de la aplicación:** Alta. Una falla afecta a más de 500 usuarios diarios.

- **Seguridad:** Las contraseñas se almacenarán con hash (bcrypt).

2.5. Suposiciones y Dependencias

Que se necesita para que el software funcione correctamente

- Disponibilidad de internet: Los usuarios y el servidor contarán con una conexión a red estable.
- Acceso a hardware: La universidad proveerá o permitirá el uso de un servidor (o entorno en la nube) para alojar la aplicación y la base de datos.
- Colaboración de los usuarios: Los bibliotecarios y personal administrativo estarán disponibles para resolver dudas para los requisitos y pruebas de prototipo

2.6. Requisitos Futuros

Mejoras previstas para un posible escalado

Aplicación móvil nativa: Desarrollo de una aplicación móvil nativa para dispositivos Android e iOS, que permita a los usuarios (estudiantes y docentes) realizar las siguientes operaciones sin necesidad de acceder al navegador web:

- Búsqueda y consulta de catálogo: Explorar libros disponibles, filtrar por autor, título, materia o disponibilidad.
- Renovación de préstamos: Extender la fecha de devolución de un libro prestado (si no hay reservas pendientes).
- Solicitud de préstamos en línea: Reservar un libro directamente desde el dispositivo móvil y recibir un código QR que debe mostrar al bibliotecario para retirarlo en la biblioteca.

2.7. Planilla de Requisitos de Alto Nivel (IEEE 830)

RN= Requisito de Alto Nivel (funcional)

RNN= Requisito de Alto Nivel No Funcional

ID	Nombre del Requisito	Tipo	Descripción (alto nivel)	Origen (Stakeholder)	Prioridad	Estabilidad	Versión	Fecha	Autor
RN-01	Autenticación de usuarios	Funcional	El sistema debe validar la identidad de los usuarios mediante correo electrónico institucional y contraseña encriptada.	Administración, Equipo	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	E. Díaz
RN-02	Gestión de usuarios	Funcional	El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y eliminar usuarios, asignando roles específicos (estudiante, docente, bibliotecario, administrador).	Bibliotecario	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	F. Drogue tt
RN-03	Gestión de libros	Funcional	El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar y eliminar libros del catálogo (título, autor, ISBN, año, ejemplares).	Bibliotecario	Alta	Medi a	1.0	07/04/2026	F. Pérez
RN-04	Búsqueda en catálogo	Funcional	El sistema debe permitir buscar libros aplicando	Estudiantes , Docentes	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	E. Díaz

			filtros por título, autor, materia, año y disponibilidad (disponible/prestado).						
RN-05	Registro de préstamo	Funcional	El sistema debe permitir asociar un libro disponible a un usuario activo, validando que el usuario no tenga préstamos vencidos.	Bibliotecario	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	F. Droguett
RN-06	Registro de devolución	Funcional	El sistema debe permitir actualizar el estado del libro a "disponible" y registrar la fecha de devolución.	Bibliotecario	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	F. Pérez
RN-07	Registro de devolución	Funcional	El sistema debe permitir generar reportes estadísticos en formato PDF o CSV sobre libros más prestados, usuarios con más préstamos y préstamos por período.	Administración	Mediana	Mediana	0.9	14/04/2026	E. Díaz
RN-08	Visualización de perfil	Funcional	El sistema debe permitir al usuario autenticado visualizar su nombre, correo, rol, historial de préstamos y multas pendientes.	Todos los usuarios	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	F. Droguett
RN-09	Edición de perfil	Funcional	El sistema debe permitir al usuario autenticado editar su teléfono, dirección y contraseña. No puede editar correo ni rol.	Todos los usuarios	Mediana	Alta	1.0	07/04/2026	F. Pérez
RN-010	Cancelación de préstamo	Funcional	El sistema debe permitir al usuario cancelar una solicitud de préstamo que aún no haya sido	Estudiantes, Docentes	Mediana	Mediana	0.9	14/04/2026	E. Díaz

			retirada físicamente.						
RN-11	Historial de préstamos	Funcional	El sistema debe permitir al usuario autenticado consultar su historial completo de préstamos con fechas, estado y título del libro.	Todos los usuarios	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	F. Droguett
RN-12	Registro de multas	Funcional	El sistema debe calcular automáticamente y registrar una multa cuando un libro se devuelve después de la fecha de vencimiento.	Bibliotecario	Medio	Alta	1.0	07/04/2026	F. Pérez
RN-13	Consulta de disponibilidad	Funcional	El sistema debe mostrar en tiempo real los ejemplares totales, prestados y disponibles de un libro específico.	Estudiantes, Docentes	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	E. Díaz
RN-14	Reserva de libros	Funcional	El sistema debe permitir reservar un libro prestado, generar lista de espera ordenada y notificar al usuario cuando esté disponible.	Estudiantes, Docentes	Medio	Medio	0.9	14/04/2026	F. Droguett
RN-15	Recuperación de contraseña	Funcional	El sistema debe permitir restablecer la contraseña mediante un enlace enviado al correo institucional del usuario.	Todos los usuarios	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	F. Pérez
RNN-01	Alta disponibilidad	No Funcional	El sistema debe tener un tiempo de actividad superior al 99% en el horario de funcionamiento de la biblioteca.	Administración	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	E. Díaz
RNN-02	Seguridad por roles	No Funcional	El sistema debe implementar control de	Administración,	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	F. Droguett

			acceso estricto según el perfil del usuario, impidiendo acciones no autorizadas.	Equipo					tt
RNN-03	Usabilidad	No Funcional	La interfaz debe ser intuitiva. Un bibliotecario novel debe poder realizar un préstamo en menos de 5 clicks y en menos de 30 segundos.	Todos los usuarios	Alta	Medi a	1.0	07/04/2026	F. Pérez
RNN-04	Accesibilidad	No Funcional	La aplicación debe ser totalmente funcional desde navegadores web en dispositivos personales (responsive).	Estudiantes , Docentes	Alta	Alta	1.0	07/04/2026	E. Díaz
RNN-05	Notificaciones	No Funcional	El sistema debe enviar correo electrónico al registrar un préstamo y 2 días antes del vencimiento, con tasa de éxito superior al 99%.	Estudiantes , Docentes	Medi a	Medi a	0.9	14/04/2026	F. Drogue tt

3. Requisitos Específicos

En esta sección del informe se especificará de manera detallada cada requisito

Funciones de Auditoría:

RA-1 Registros del sistema:

-El sistema deberá registrar todas las acciones que se realicen dentro del sistema.

RA-2 Consultas:

-El sistema deberá permitir poder hacer consultas sobre registros específicos y mostrar información.

RA-3 Control Del sistema:

-Debe Validar y verificar que no hubieran errores en los Registros y notificar donde y cuando ocurra uno.

RA-4 Validación de Usuarios:

-El sistema debe diferenciar entre usuarios Autorizados y No Autorizados para no generar problemas en los registros.

RA-5 Integridad del Sistema:

-El sistema debe permitir que personas autorizadas pueden modificar, eliminar , crear Registros, pero no debe permitir que Usuarios no autorizados puedan hacer estas acciones.

Funciones de control:

RC-1 Autenticacion de Usuarios:

-El sistema debe pedir Usuario y contraseña para poder ingresar a los Registros

RC-2 Validación de estados:

-El sistema deberá validar toda la información ingresada por los usuarios antes de su almacenamiento, verificando su formato, consistencia y obligatoriedad.

RC-3 Control de Acceso:

-El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades según el rol asignado a cada usuario (por ejemplo, administrador o usuario).

RC-04: Verificación de disponibilidad de recursos:

-El sistema no deberá permitir la realización de préstamos de libros que no se encuentren disponibles.

Lenguajes de programación(Java y Sql Developer):

RL-1 JAVA:

El sistema está programado en java debido a que es un lenguaje que está centrado en el orden y estructura de la aplicación.

RL-2 SQL DEVELOPER:

El software contra con una base de datos que permitirá guardar toda la información en tablas ordenadas

Criticidad de la aplicación:

- **Corrección:** La ERS es correcta si y sólo si todo requisito que figura aquí (y que será implementado en el sistema) refleja alguna necesidad real. La corrección de la ERS implica que el sistema implementado será el sistema deseado.
- **No ambiguos:** Cada requisito tiene una sola interpretación. Para eliminar la ambigüedad inherente a los requisitos expresados en lenguaje natural, se deberán utilizar gráficos o notaciones formales. En el caso de utilizar términos que, habitualmente, poseen más de una interpretación, se definirán con precisión en el glosario.
- **Completo:** Todos los requisitos relevantes han sido incluidos en la ERS. Conviene incluir todas las posibles respuestas del sistema a los datos de entrada, tanto válidos como no válidos.
- **Consistentes:** Los requisitos no pueden ser contradictorios. Un conjunto de requisitos contradictorios no es implementable.
- **Clasificados:** Normalmente, no todos los requisitos son igual de importantes. Los requisitos pueden clasificarse por importancia (esenciales, condicionales u opcionales) o por estabilidad (cambios que se espera que afecten al requisito). Esto sirve, ante todo, para no emplear excesivos recursos en implementar requisitos no esenciales.
- **Verificables:** La ERS es verificable si y sólo si todos sus requisitos son verificables. Un requisito es verificable (testable) si existe un proceso finito y no costoso para demostrar que el sistema cumple con el requisito. Un requisito ambiguo no es, en general, verificable. Expresiones como a veces, bien, adecuado, etc. Introducen ambigüedad en los requisitos. Requisitos como "en caso de accidente la nube tóxica no se extenderá más allá de 25 Km" no es verificable por el alto costo que conlleva.

- **Modificables:** La ERS es modificable si y sólo si se encuentra estructurada de forma que los cambios a los requisitos pueden realizarse de forma fácil, completa y consistente. La utilización de herramientas automáticas de gestión de requisitos facilita enormemente esta tarea.
- **Trazables:** La ERS es trazable si se conoce el origen de cada requisito y se facilita la referencia de cada requisito a los componentes del diseño y de la implementación. La trazabilidad hacia atrás indica el origen (documento, persona, etc.) de cada requisito. La trazabilidad hacia delante de un requisito R indica qué componentes del sistema son los que realizan el requisito R.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

El sistema UNILIB dispondrá de interfaces que permitirán la interacción entre los usuarios y el software, gestionando entradas como datos de usuarios, libros, préstamos y búsquedas, y generando salidas como confirmaciones, resultados, estados, notificaciones y reportes. Estas interfaces serán claras, eficientes y fáciles de utilizar.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web intuitiva y accesible desde distintos dispositivos, con diseño simple, navegación clara y formularios fáciles de usar. Incluirá pantallas como inicio de sesión, catálogo, gestión de usuarios y préstamos, además de mensajes visuales que faciliten la experiencia del usuario.

- **Estilo:** La interfaz debe ser limpia, profesional y seguir los colores institucionales de UNILIB.
- **Usabilidad:** Debe ser intuitiva, con una curva de aprendizaje mínima. La navegación principal estará siempre visible.
- **Accesibilidad:** El diseño debe ser adaptable (*responsive*) para visualizarse correctamente en dispositivos móviles (teléfonos y tablets) y de escritorio.
- **Idioma:** Toda la interfaz de usuario estará en español.
- **Retroalimentación:** El sistema mostrará mensajes claros de confirmación, error o advertencia (ej. "Libro prestado con éxito", "Usuario o contraseña incorrectos").

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 RF-01: Autenticación de Usuario

El sistema debe permitir a los usuarios identificar mediante su correo electrónico institucional y una contraseña

3.2.2 RF-02: Gestión de Usuario

El sistema debe permitir a un usuario con rol Administrador o Bibliotecario registrar, modificar, consultar y eliminar usuario, asignándoles un rol específico

3.2.3 RF-03: Gestión de Libros

El sistema debe permitir a un usuario con rol de bibliotecario o administrador registrar, modificar, consultar y eliminar libros del catálogo.

3.2.4 RF-04: Búsqueda en Catálogo

El sistema debe permitir a cualquier usuario autenticado (estudiante, docente, etc.) buscar libros en el catálogo aplicando filtros por: título, autor, materia/año y disponibilidad (disponible/prestado).

3.2.5 RF-05: Registrar Préstamo

El sistema debe permitir a un bibliotecario registrar el préstamo de un libro a un usuario, validando que el usuario exista, no tenga préstamos vencidos y que el libro esté disponible.

3.2.6 RF-06: Registrar Devolución

El sistema debe permitir a un bibliotecario registrar la devolución de un libro, actualizando su estado a "disponible" y registrando la fecha de devolución.

3.2.7 RF-07: Generar Reportes

El sistema debe permitir a un usuario con rol de *Administrador* generar reportes estadísticos en formato PDF o CSV sobre: libros más prestados, usuarios con más préstamos y préstamos por período de fechas.

3.2.8 RF-08: Visualizar perfil de usuario

El sistema debe permitir a cualquier usuario autenticado (estudiante, docente, bibliotecario, administrador) visualizar su propio perfil, incluyendo: nombre, correo electrónico, rol, historial de préstamos y multas pendientes (si las hubiera).

3.2.9 RF-9: Editar perfil de usuario

El sistema debe permitir a un usuario autenticado editar su propia información de contacto (teléfono, dirección, contraseña). Los campos de nombre, correo electrónico institucional y rol no son editables por el usuario.

3.2.10 RF-10: Cancelar préstamo

El sistema debe permitir a un usuario (estudiante o docente) cancelar una solicitud de préstamo que aún no haya sido retirada físicamente. Al cancelar, el libro vuelve a estar disponible inmediatamente.

3.2.11 RF-11: Historial de préstamos

El sistema debe permitir a cualquier usuario autenticado consultar su historial completo de préstamos, incluyendo: fecha de préstamo, fecha de devolución, estado (devuelto / vencido / activo) y título del libro.

3.2.12 RF-12: Registrar multa

El sistema debe permitir a un bibliotecario registrar una multa a un usuario cuando un libro sea devuelto después de la fecha de vencimiento. El sistema debe calcular automáticamente el monto según los días de retraso.

3.2.13 RF-13: Consultar disponibilidad de libros

El sistema debe permitir a cualquier usuario autenticado consultar en tiempo real la disponibilidad de un libro específico, mostrando: ejemplares totales, ejemplares prestados y ejemplares disponibles.

3.2.14 RF-14: Reservar libro

El sistema debe permitir a un usuario (estudiante o docente) reservar un libro que actualmente se encuentre prestado. El sistema debe generar una lista de espera ordenada por fecha de solicitud y notificar al usuario cuando el libro esté disponible.

3.2.15 RF-15: Recuperación de contraseña

El sistema debe permitir a un usuario solicitar el restablecimiento de su contraseña mediante un enlace enviado a su correo electrónico institucional.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 RNF-01: Disponibilidad

El sistema debe tener una alta disponibilidad para consultas en línea, con un tiempo de actividad superior al 99% en horario de funcionamiento de la biblioteca.

3.3.2 RNF-2: Seguridad

El control de acceso debe ser estricto según el perfil del usuario, impidiendo que un usuario realice acciones no autorizadas.

3.3.3 RNF-3: Usabilidad

La interfaz debe ser amigable e intuitiva. un bibliotecario novel debería poder realizar un préstamo en menos de 5 clicks y en menos de 30 segundos.

3.3.4 RNF-4: Accesibilidad

La aplicación debe ser accesible y totalmente funcional desde navegadores web en dispositivos personales de los usuarios

3.3.5 RNF-05: Notificaciones (Fiabilidad)

El sistema debe enviar un correo electrónico o notificación interna a un usuario cuando se registre un préstamo y 2 días antes de la fecha de vencimiento. La entrega de notificaciones debe tener una tasa de éxito superior al 99%.

3.4 Otros Requisitos

3.4.1 Requisitos legales y normativos

- **Protección de datos personales:** El sistema deberá cumplir con la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada de las personas en Chile. Los datos de los usuarios (nombre, correo, historial de préstamos) no podrán ser compartidos con terceros sin consentimiento explícito.
- **Propiedad intelectual:** El sistema no deberá almacenar ni distribuir contenido que infrinja derechos de autor. Los libros electrónicos (si se incorporan en el futuro) deberán contar con las licencias correspondientes.

3.4.2 Requisitos organizacionales

- **Aprobación por dirección:** El prototipo funcional deberá ser validado por la dirección de la biblioteca UNILIB antes de su implementación final.
- **Horario de mantenimiento:** Las tareas de mantenimiento programado se realizan fuera del horario de atención (después de las 22:00 hrs o antes de las 08:00 hrs).

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

La planificación del proyecto se realizará considerando un tiempo estimado de 10 semanas, dividido en las fases de levantamiento de requisitos, diseño, desarrollo del prototipo y pruebas. El grupo estará conformado por tres integrantes, cada uno con sus roles asignados (líder de proyecto, analista de requisitos y desarrollador/diseñador), facilitando la distribución de tareas.

Para cumplir con la planificación y los plazos establecidos, se emplearán buenas prácticas de gestión (PMI e Ingeniería de Software). Se utilizarán herramientas como Kanban y carta Gantt para el control del avance del proyecto. Se planificaron actividades en paralelo para optimizar los tiempos y se dará prioridad a la comunicación constante y a la retroalimentación con el docente.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

El equipo de desarrollo del proyecto está conformado por tres integrantes, cada uno con roles y responsabilidades específicas que favorecen la especialización en distintas áreas. Esta organización permite una distribución eficiente de tareas, facilitando un desarrollo ordenado, coordinado y alineado con los objetivos del proyecto.

Roles funcionales

Felipe Perez	Analista de negocio	Levanta los requerimientos, analiza las necesidades del cliente y define las funcionalidades del sistema
Ezequiel Días	Desarrollador	Diseña, programa e implementa las funcionalidades del sistema según los requerimientos definidos.
Felipe Droguett	Gerente del proyecto	Coordinar al Equipo, supervisar el proyecto y gestionar Tiempos y recursos

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

Las actividades se organizan según las entregas del curso, aplicando una planificación por fases:

1. Entrega 1 (Semanas 1-3): Planificación y Requisitos.
 - Actividades: Selección de metodología, levantamiento de requisitos, identificación de actores, planificación de cronograma, definición de roles.
2. Entrega 2 (Semanas 4-6): Diseño y Arquitectura.
 - Actividades: Modelado UML (casos de uso, clases, secuencia, actividades), diseño de la arquitectura 4+1, definición de estándares de calidad.
3. Entrega 3 (Semanas 7-10): Prototipo Funcional.
 - Actividades: Configuración de entorno de desarrollo, implementación de funcionalidades clave (login, búsqueda, préstamo, devolución), pruebas, elaboración de conclusiones.

4. Propuesta de Planificación

<https://felipeperezduouc.atlassian.net/jira/software/projects/IS/boards/34>

4.1.5 Carta Gantt

A continuación, se presenta la planificación estimada. Se ha aplicado una lógica de actividades paralelas para optimizar el tiempo. Por ejemplo, mientras el Analista (Felipe

D.) termina los diagramas de secuencia, el Arquitecto (Ezequiel) puede empezar con las vistas 4+1. De igual forma, la implementación del prototipo no espera a tener el 100% del diseño, sino que comienza una vez que los casos de uso principales están modelados.

4.1.5.1 Definición formal del ALCANCE (dentro de la Gantt)

Componente del Alcance	Descripción
Producto	Sistema de gestión bibliotecaria UNILIB (web)
Módulos incluidos	Autenticación, gestión de usuarios, gestión de libros, préstamos/devoluciones, búsqueda en catálogo, reportes, reservas, multas, notificaciones
Módulos excluidos	Sistema financiero, integración con servicios externos, app móvil nativa (futuro)
Criterios de aceptación	100% de RF funcionales probados, tiempo de préstamo <30 seg, disponibilidad >99%
Entregables principales	ERS, diagramas UML, prototipo funcional, informe final

4.1.5.2 Carta Gantt con COSTOS (por actividad y rol)

Datos base:

- Costo hora por rol:
 - Líder proyecto: \$25.000 CLP/h
 - Analista: \$20.000 CLP/h
 - Desarrollador/Diseñador: \$22.000 CLP/h
- Jornada: 10 horas/semana por integrante (proyecto académico)

Enlace de la Carta Gantt EXCEL: [CARTA GANTT](#)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			
51																			

5. Anexos

5.2 Matriz Especificación de Requerimiento

ID	Tipo (RF/RNF)	Nombre / Descripción Breve	Prioridad (Alta/Media /Baja)	Fuente (Stakeholder)	Estado
RF-01	RF	Autenticación de Usuario	Alta	Administración, Equipo	Propuesto
RF-02	RF	Gestión de Usuarios (CRUD)	Alta	Bibliotecario	Propuesto
RF-03	RF	Gestión de Libros (CRUD)	Alta	Bibliotecario	Propuesto
RF-04	RF	Búsqueda en Catálogo	Alta	Estudiantes, Docentes	Propuesto
RF-05	RF	Registrar Préstamo	Alta	Bibliotecario	Propuesto
RF-06	RF	Registrar Devolución	Alta	Bibliotecario	Propuesto
RF-07	RF	Generar Reportes	Media	Administración	Propuesto
RF-08	RF	Visualizar perfil de usuario	Alta	Todos los usuarios	Propuesto

RF-09	RF	Editar perfil de usuario	Media	Todos los usuarios	Propuesto
RF-10	RF	Cancelar préstamo	Media	Estudiantes, Docentes	Propuesto
RF-11	RF	Historial de préstamos	Alta	Todos los usuarios	Propuesto
RF-12	RF	Registrar multa	Media	Bibliotecario	Propuesto
RF-13	RF	Consultar disponibilidad de libros	Alta	Estudiantes, Docentes	Propuesto
RF-14	RF	Reservar libro	Media	Estudiantes, Docentes	Propuesto
RF-15	RF	Recuperación de contraseña	Alta	Todos los usuarios	Propuesto
RNF-01	RNF	Alta Disponibilidad	Alta	Administración	Propuesto
RNF-02	RNF	Seguridad por Roles	Alta	Administración, Equipo	Propuesto

RNF-03	RNF	Usabilidad (Interfaz amigable)	Alta	Todos los usuarios	Propuesto
RNF-04	RNF	Rendimiento en Búsquedas	Media	Estudiantes, Docentes	Propuesto
RNF-05	RNF	Notificaciones (Email)	Media	Estudiantes, Docentes	Propuesto